

Guión de grabación — Clase 1

Del navegador al servidor: el sistema de nombres de dominio

Programación 3 · UTN FRM · Matías Santiago Torres — 30 diapositivas · 3 videos · 15 ejemplos

Cuánto dura, y por qué no son cinco minutos clavados

Los tiempos están calculados a **165 palabras por minuto** — ritmo de clase con energía, que es como hablás vos—. A esa velocidad los tres videos dan **5:57 · 5:50 · 6:01**, total 17:49. La tabla trae también la columna a 145, ritmo pausado, para que veas cuánto se estira si vas más lento: dos minutos y medio más sobre el total.

Los quince ejemplos cuestan tres minutos y medio, y no hay forma de esquivar ese costo. Un ejemplo que se entiende ocupa treinta segundos; la definición abstracta que reemplaza ocupaba diez. Esa es la cuenta, y vale la pena pagarla: un video de cinco minutos que no se entiende dura cinco minutos y no sirve.

Si aun así los querés más cortos, la palanca son los pasajes con **&** tijera, que van en gris. Sacándolos todos, los tres bajan a **5:25 · 5:24 · 5:45** y el total a 16:34. **Ninguno contiene algo que se evalúe ni que haga falta para entender lo que sigue** — y ninguno es un ejemplo.

Los timecodes de cada diapositiva son acumulados a 165 p/min: sirven para corregir el rumbo *durante* la grabación, no después. Cronometrate la primera antes de grabar las tres y vas a saber en cuál de las dos columnas estás.

Lo **resaltado en amarillo** es lo único que no conviene parafrasear: son las frases que después vuelven como criterio de corrección.

Los quince bloques de EJEMPLO: cómo se dicen

Van marcados en verde y son el motivo por el que el guión creció. **No los leas: contalos.** Son lo único del guión donde conviene despegar la vista del texto y mirar a cámara — el alumno tiene que notar que ahí cambiaste de registro, que dejaste la definición y le estás explicando con algo que él conoce.

Cada uno reemplaza una explicación abstracta que **saqué del guión**, no se le sumó encima. Por eso, si te sobra tiempo, el ejemplo no es lo que se corta: si cortás el ejemplo y dejás la definición, volviste a la versión aburrida y encima incompleta.

Están donde hacían falta, no repartidos parejo: **seis en el video 1 y seis en el 2**, que son los teóricos, y **tres en el 3**, que ya es concreto de por sí — ahí el ejemplo es el caso de Easypanel, las consultas de **nslookup** y el desplegable de Namecheap.

⚠ Lo que el video no hace, y hay que decirlo en clase

En dieciocho minutos no entra el capítulo: entra el hilo del capítulo. El manuscrito de la Clase 1 tiene diez mil seiscientas palabras; este guión tiene dos mil novecientas. Es una relación de uno a cuatro, y no hay forma de esquivarla. El video sirve para que el alumno sepa *qué* tiene que entender y *por qué* importa. El apunte es el que lo explica.

Por eso el video 1 abre diciendo que estos videos **no reemplazan la lectura del capítulo**, y las tablas de tipos de registro y de errores frecuentes se estudian del apunte.

⚠ Antes de apretar grabar

No leas la diapositiva. El alumno la está viendo. Si la lees, el video no agrega nada y se nota en el primer minuto. El guión está escrito para *decir lo que la diapositiva no dice*: por qué está ahí, qué error previene, con qué se conecta.

Grabá los tres por separado, no uno largo cortado. Cada uno abre y cierra solo: si en un mes cambia una diapositiva de la parte práctica, regrabás el video 3 y los otros dos siguen sirviendo. Nombres sugeridos: C1-V1-fundamentos, C1-V2-registros, C1-V3-practica.

Video	Título	Diapos	Ejem.	Palabras	A 165 p/min		A 145 p/min
					completo	sin tijeras	
1	Por qué existe el DNS y cómo está armado	1 – 9	6	982	5:57	5:25	6:46
2	Registros, delegación y caché	10 – 16	6	963	5:50	5:24	6:38
3	El caso argentino y la puesta en práctica	17 – 30	3	994	6:01	5:45	6:51
Total			15	2939	17:49	16:34	20:16

✦ Por qué el corte cae ahí, y por qué el reparto es desparejo

Cada video cierra con una pregunta que el siguiente contesta. El 1 termina en *"le preguntás a un resolver, que puede cachear, fallar o decidir no contestarte"*; el 2 desarrolla el cachear; el 3 abre con el no contestarte. Si reordenás los bloques se pierde ese enganche.

El video 3 tiene 14 diapositivas contra 9 del primero y dura lo mismo. No es un error de reparto: las últimas seis son tablas operativas que el alumno vuelve a abrir mientras carga los registros. Ahí el video las **muestra** — el apunte es el que las explica.

Video 1 — Por qué existe el DNS y cómo está armado

Diapositivas 1 a 9 · 982 palabras · 5:57 (sin tijeras 5:25)

1

0:00

Portada

0:00 – 0:20

Capítulo uno del módulo de despliegue. Un solo tema: cómo hace un nombre que ustedes escriben en el navegador para convertirse en una dirección de red. Parece un paso previo menor. Es donde se rompe la mitad de los despliegues.

Son tres videos de seis minutos. No reemplazan el apunte: le dan el hilo.

2

0:20

Alcance del capítulo

0:20 – 0:46

Esto no ocurre en el servidor ni en su código: ocurre antes. Por eso cuesta tanto diagnosticarlo.

La frase del capítulo, y la voy a repetir: **cuando la resolución de nombres falla, el servidor no registra absolutamente nada.** Van a mirar los logs, no van a ver nada, y van a concluir mal.

Al terminar la clase, cada grupo tiene su dominio propio, con los registros cargados y verificados desde dos servidores distintos.

Y esto no es historia de adorno: las decisiones de 1983 explican los errores que van a cometer este cuatrimestre.

Las redes funcionan con números: hostiles para la memoria e inestables. Hacía falta una capa de indirección.

Y la primera implementación fue, literalmente, un archivo.

EJEMPLO

Se llamaba HOSTS.TXT. Si querías estar en internet, mandabas un mail al Stanford Research Institute pidiendo que te agregaran a mano. Y para tener la lista al día, te bajabas el archivo entero otra vez. Con cientos de máquinas anda. Con miles, no.

✂ El vestigio sigue vivo: el archivo *hosts* existe todavía en su máquina, y tiene prioridad sobre cualquier consulta a la red.

1983, Paul Mockapetris, RFC 882 y 883, refinadas en el 87 en la 1034 y la 1035. Tres decisiones, y explican todo lo que van a ver después.

Autoridad distribuida: cada nivel delega la administración de sus subniveles. Nadie tiene la base completa. La unicidad no la garantiza nadie: queda garantizada por construcción.

Coherencia eventual: cada respuesta lleva un TTL durante el cual cualquier intermediario la puede copiar. Disponibilidad y escala por encima de consistencia instantánea.

EJEMPLO

El cartelito de precio en la góndola. El sistema ya tiene el precio nuevo, pero el cartel sigue con el viejo hasta que alguien pasa a cambiarlo. El TTL es la fecha en la que ese cartel vence.

Registros tipados: el DNS no asocia nombres con direcciones, sino con registros de distintos tipos. Por eso sobrevivió cuarenta años.

Quédense con la línea de abajo. **Cuando "un cambio no se ve", o "a un compañero le anda y a otro no", no están viendo un error: están viendo la decisión de coherencia eventual de 1983 funcionando como fue diseñada.**

Apretás Enter y pasan cinco operaciones, sucesivas e independientes. Miren la última columna: cada una la ejecuta un actor distinto, falla por causas propias y se repara con herramientas distintas. **No existe la pregunta "por qué no anda la web": existen cinco preguntas distintas.**

EJEMPLO

Pedir un delivery: buscás la dirección, llegás a la puerta, tocás timbre y te identificás, pedís lo que querés, te lo dan. Si te equivocaste de dirección, el problema no se arregla gritando más fuerte en la puerta equivocada.

Figura 1.1 — Flujo de una petición HTTPS

2:59 – 3:48

Acá lo ven en el tiempo, y va la idea por segunda vez. Si la operación uno falla, las otras cuatro no se ejecutan, y el servidor no registra nada porque nadie lo contactó. **Un log vacío no significa "no hubo actividad": puede significar "no llegaron ni a encontrarme".**

EJEMPLO

En la Clase 4 alguno va a estar mirando los logs de Traefik, vacíos, jurando que el servidor está caído. Y el servidor va a estar impecable. Lo que pasa es que nadie le preguntó nunca cómo llegar hasta él.

✂ Dos conceptos que vuelven en la Clase 4: *virtual hosting*, la cabecera Host que permite que un solo servidor con una sola IP atienda muchos dominios; y *SNI*, el nombre viajando en claro durante el TLS para que el servidor sepa qué certificado presentar.

El espacio de nombres como árbol

3:48 – 4:37

El espacio de nombres es un árbol invertido: arriba un nodo raíz sin nombre, de él los TLD, de cada TLD los dominios registrables, de cada dominio los subdominios. Y **se lee de derecha a izquierda.**

EJEMPLO

Es una dirección postal escrita al revés. En "Rivadavia 1234, Mendoza, Argentina", el que manda es Argentina, que está al final. En calculadora punto tudominio punto com, el que manda es com.

Y dos palabras que se usan como sinónimos y no lo son. Un **dominio** es un subárbol completo. Una **zona** es la porción que una organización administra de verdad, y termina donde empieza una delegación. El operador de com no administra los registros de tu dominio: tiene apenas la anotación de a quién le delegó ese subárbol. Guarden esa idea: en el video 2 es el error número uno.

Los tres niveles de autoridad

4:37 – 4:58

Tres niveles. La raíz sabe quién administra cada TLD. Los TLD saben qué servidores administran cada dominio registrado. El autoritativo, que es el proveedor donde ustedes van a trabajar, tiene los registros concretos.

✂ Los trece servidores raíz no son trece máquinas: son trece identidades lógicas replicadas en cientos de instancias físicas por anycast. Hay instancias en Argentina.

Figura 1.2 — Resolución recursiva e iterativa

4:58 – 5:57

Y ahora la pieza que más problemas les va a dar. Su navegador nunca consulta la jerarquía: en el medio está el resolver recursivo, que hace todo el trabajo.

El sistema operativo tiene un **stub resolver**: manda la pregunta y espera la respuesta final. El **resolver recursivo** interroga la jerarquía con consultas iterativas, guarda en caché y devuelve el resultado. El **autoritativo** responde solo sobre su zona.

EJEMPLO

El resolver es el conserje del edificio. Vos le preguntás dónde vive alguien y él se encarga: sale, averigua, vuelve y te contesta. Vos nunca saliste. Y si anotó mal hace dos días, te va a dar el dato viejo con total seguridad, sin dudar.

Quédense con la frase de abajo, porque explica el resto del capítulo. **Vos nunca le preguntás al dominio. Le preguntás a un resolver.** Un intermediario que puede tener la respuesta vieja en caché, puede estar caído, o puede decidir no contestarte.

Sobre esas tres cosas trabajamos en el próximo video.



Cierre: es el corte natural. No agregues saludo ni "nos vemos": la última frase ya empalma con el video 2.

Fin del video 1. 982 palabras y seis ejemplos. Las tijeras suman 89: sacándolas quedás en 5:25. Si te sobra aire, gastalo en la diapositiva 4 —es la que sostiene todo el resto del capítulo— y en el ejemplo del conserje de la 9, que es el que más rinde de todo el video.

Video 2 — Registros, delegación y caché

Diapositivas 10 a 16 · 963 palabras · 5:50 (sin tijeras 5:24)

10

0:00

Resolvers públicos disponibles

0:00 – 0:18

Habíamos quedado en que uno le pregunta a un resolver. ¿A cuál? Por defecto, al que les asigna su proveedor por DHCP. Pero se puede cambiar: 8.8.8.8 de Google, 1.1.1.1 de Cloudflare, 9.9.9.9 de Quad9. Anótese el 8.8.8.8: lo vamos a usar todo el capítulo como **prueba de control**.

11

0:18

Anatomía del mensaje DNS

0:18 – 1:16

Consulta y respuesta comparten formato: cabecera fija de doce bytes y hasta cuatro secciones. Rescato cuatro indicadores que van a ver todo el tiempo al diagnosticar. QR distingue pregunta de respuesta. RD: el stub pide "hacete cargo de todo el recorrido". RA: el resolver confirma que ofrece ese servicio. Y AA: el dato viene del origen. **Si no ven AA, están mirando una copia.**

✂ Los códigos: NOERROR procesó bien —y ojo, eso no garantiza que haya registros—, SERVFAIL no pudo procesar, NXDOMAIN el nombre no existe, REFUSED se niega por política.

Y abajo, la distinción más importante del capítulo. **NXDOMAIN es una respuesta: rápida y definitiva. Un timeout no es una respuesta: nadie contestó nada.**

EJEMPLO

Llaman a un teléfono. NXDOMAIN es "el número que usted marcó no existe": les contestaron, rápido y definitivo. El timeout es que suena, y suena, y no atiende nadie. En las dos no hablaron con nadie — pero una les dio información y la otra no.

12

1:16

Tipos de registro DNS

1:16 – 1:55

La unidad de información del DNS es el **registro de recurso**: nombre, tipo, clase, TTL y datos.

Esta tabla se estudia del apunte, no del video. Acá me quedo con dos. El **A**, que asocia un nombre con una IPv4: es el que van a cargar para apuntar los subdominios al VPS. Y el **NS**, que define los servidores autoritativos de la zona — subrayen ese, que en la próxima diapositiva vuelve.

EJEMPLO

En el práctico van a escribir literalmente esto: tipo **A**, nombre **calculadora**, valor la IP del VPS. Tres campos. Todo el capítulo existe para que esos tres campos terminen en el panel correcto.

El **CNAME** declara que un nombre es alias de otro. Como la sustitución es total, impone dos límites: no puede coexistir con otros registros en el mismo nombre, y no se puede usar en el vértice de la zona, que necesita NS y SOA.

Fíjense que **la razón es lógica, no caprichosa: si el nombre es alias de otro, cualquier dato adicional ahí contradiría esa afirmación.** Por eso el dominio raíz siempre se apunta con un registro A.

EJEMPLO

Un CNAME es el cartel en la puerta que dice "me mudé al cuarto piso". Por eso no podés dejar además colgados el teléfono y el horario de atención: el cartel ya dijo que en esa puerta no hay nada.

El **CAA** declara qué autoridades pueden emitir certificados para el dominio. Si tienen uno que no incluye a Let's Encrypt, el certificado no sale y sin explicación evidente: el DNS resuelve perfecto, el servicio funciona, y el único síntoma es un certificado que nunca llega.

✂ Los dominios recién registrados no traen CAA. Si usan uno que ya tenían, revíselo antes de la Clase 4.

El error número uno del capítulo. Presten atención a esta diapositiva más que a ninguna otra.

El operador del TLD no guarda los registros de cada dominio: guarda los NS, la anotación de quién los administra. Y de ahí sale la regla: **el registrador donde comprás el dominio y el proveedor donde se administran sus registros no son necesariamente el mismo.**

El caso concreto: cargás los registros en Namecheap, los ves ahí con los datos correctos, y el dominio no resuelve nunca. Porque los nameservers estaban delegados a Cloudflare. **El panel te muestra los registros que cargaste vos, no los que el mundo consulta.**

EJEMPLO

Es anotar en el cuaderno equivocado. Escribís, queda perfecto, lo releés y está bien. Y no sirve para nada, porque el cuaderno que el mundo consulta es otro.

Por eso hay una verificación obligatoria antes de cargar nada: `nslookup -type=NS` y el dominio. Según qué conteste, la tabla dice en qué panel hay que cargar.

El TTL regula un compromiso. Alto: menos consultas al autoritativo, pero los cambios tardan en verse. Bajo: cambios casi inmediatos, al precio de más tráfico. Trescientos son cinco minutos, y es el que van a usar en el práctico. Muchos paneles traen cuatro horas por defecto.

Y ahora la frase que quiero que borren de su vocabulario. **La "propagación" no existe. Nadie le notifica nada a nadie.** Lo único que pasa es que las copias en caché se vencen.

EJEMPLO

No hay nadie mandando avisos por ahí. Es el yogur en la heladera: nadie te notifica que venció, simplemente llega la fecha. El TTL es esa fecha, y ustedes la eligen.

✂ Por eso, si sabés que vas a cambiar un registro, bajás el TTL a trescientos un día antes. Un día antes, no el mismo día.

Dos cosas más sobre caché, que explican los dos "esto no tiene sentido" más frecuentes.

La **caché negativa**: los resolvers no solo recuerdan las respuestas afirmativas, también recuerdan los NXDOMAIN. Consultar "a ver si ya está" antes de tiempo puede, literalmente, demorar el momento en que lo ves.

EJEMPLO

Preguntaste a las seis de la mañana si ya había salido el pan, te dijeron que no, y anotaste "hoy no hay pan". Aunque a las seis y cinco salga del horno, tu anotación sigue diciendo que no hay. Y vos le vas a creer a tu anotación.

Y las **capas**: una consulta atraviesa hasta cuatro cachés — navegador, sistema operativo, router de la casa, y resolver del proveedor. Los tres primeros los pueden vaciar; el del proveedor no, ahí hay que esperar el TTL.

Por eso dos equipos en la misma mesa ven valores distintos: no comparten todas las capas. Cuando un compañero jure que el dominio no resuelve y a ustedes les resuelva perfecto, no está mintiendo — está viendo otra caché.



Cierre: cerrá sin resumen. El video 3 arranca con el caso donde el resolver ya no cachea mal: directamente decide no contestar.

Fin del video 2. 963 palabras y seis ejemplos. Si te sobra tiempo, estirá la diapositiva 14: es el error que más horas de clase cuesta, y el único del capítulo que no da ningún mensaje de error. Y no apures el ejemplo del teléfono de la 11 — esa distinción entre NXDOMAIN y timeout es la que más veces van a necesitar.

Video 3 — El caso argentino y la puesta en práctica

Diapositivas 17 a 30 · 994 palabras · 6:01 (sin tijeras 5:45)

17

0:00

Estudio de caso: cuando el resolver decide no responder

0:00 – 0:36

Arrancamos con un caso real, que les va a pasar. Easypanel le asigna un subdominio de `easypanel.host` a todo servicio sin dominio propio. Y desde ciertos proveedores argentinos esos nombres **no resuelven**: el navegador informa NXDOMAIN aunque el servicio funcione perfecto. Contra un resolver público, el mismo nombre resuelve sin problemas.

✂ Dos causas probables: listas de reputación — esas zonas gratuitas se usan para phishing y terminan bloqueadas enteras— y protección contra DNS rebinding.

Lo que importa: **el filtrado depende del resolver, no del proveedor**. El mismo operador puede filtrarlo en la red hogareña y no en la móvil.

18

0:36

Procedimiento de diagnóstico del filtrado

0:36 – 1:01

Cuatro consultas, y las dos primeras son la **prueba de control**. Sin control, cualquier conclusión está mal fundada. Google resuelve, la zona no, con 8.8.8.8 sí: filtrado confirmado. No resuelve ninguno de los suyos pero con 8.8.8.8 sí: resolver caído, no hay filtrado.

Y una diferencia que hay que saber leer: **un resolver que filtra contesta rápido; un resolver caído no contesta nada**. Una es respuesta, la otra timeout.

19

1:01

Consecuencia para el práctico

1:01 – 1:42

Y por eso este capítulo va primero, antes de tocar el servidor. Cambiar el resolver del equipo a 8.8.8.8 resuelve el síntoma en esa máquina, pero no es una solución: la aplicación seguiría inalcanzable para cualquier visitante cuyo proveedor filtre igual.

Quien publica una aplicación no controla los resolvers de sus visitantes; solo controla la zona que ellos van a consultar. La única variable de su lado es la reputación del nombre. Por eso el dominio propio no es un adorno: es un requisito.

EJEMPLO

No pueden entrar a la casa de cada visitante a cambiarle la configuración de red. Lo único que eligen es el nombre. Ese nombre es toda su capacidad de decisión.

20

1:42

Herramientas de diagnóstico

1:42 – 2:10

`nslookup` está en todos los sistemas operativos; en Unix se prefiere `dig`, y `dig +trace` es la figura 1.2 pasando frente a sus ojos. Para verificar desde muchas ubicaciones a la vez, `dnschecker.org`. Porque **"a mí me anda" no es una verificación: es una muestra de tamaño uno**.

EJEMPLO

Es decidir si un negocio abre los domingos preguntándole a una sola persona. Puede tener razón. Pero no lo sabés, y encima le preguntaste al que vive enfrente.

Rápido, porque no lo vamos a configurar. Al DNS del 83 le faltan dos propiedades: las respuestas no están autenticadas y viajan en texto plano. **DNSSEC** agrega firmas: autentica, no cifra, y cuando la validación falla el resolver contesta SERVFAIL — anótenlo, es un SERVFAIL que no significa "servidor roto". **DoT** y **DoH** cifran el canal.

✂ **Esto redistribuye la confianza, no la elimina.** "¿Quién ve mis consultas DNS?" nunca se contesta "nadie": se contesta "el que vos elegiste como resolver".

Esta diapositiva existe para evitarles perder media clase. **La palabra wildcard designa dos cosas diferentes.** El **registro** es trivial y lo usamos; el **certificado** requiere validación DNS-01, es bastante más complicado, y no lo usamos.

EJEMPLO

El registro comodín es la lista del portero: "cualquiera que pregunte por esta familia, tercer piso". El certificado comodín es que el documento diga "válido para cualquier integrante de la familia". Dos trámites distintos, y el complicado es el segundo.

La documentación de Easypanel sobre *wildcard domains* habla de credenciales de API, pero eso es para el **certificado**. Por ahí van a pelear una complejidad que no necesitan.

El comodín es una **respuesta de último recurso**: solo se sintetiza cuando no hubo coincidencia explícita. De ahí las dos reglas. **No cubre el dominio raíz** — por eso van a cargar también el registro arroba. Y un registro explícito le gana al comodín.

El dominio sale del GitHub Student Developer Pack: uno gratis por un año. Namecheap da un **.me** y **es el que recomiendo**: panel más simple, menos pasos.

Un aviso que les ahorra un diagnóstico equivocado: **.app y .dev están en la lista de precarga HSTS**, y el navegador exige HTTPS obligatorio. En la Clase 4, mientras el certificado no salió, van a ver un error que no es el que parece.

Los papeles están en la diapositiva. Lo único que les pido que hagan hoy: **el trámite tarda entre tres días y tres semanas, y a un porcentaje nada despreciable lo rechazan.** Cuatro semanas de anticipación.

Dos registros, los dos tipo A, los dos a la IP del VPS: uno asterisco, otro arroba, TTL trescientos. Esto lo hacemos juntos en clase, con el panel abierto.

Un detalle que si no lo digo pierden diez minutos: en Namecheap el TTL no se tipea, se elige de una lista, y los trescientos segundos son la opción "5 min".

27

4:33

Errores frecuentes al cargar registros

4:33 – 4:57

Cuatro errores, y los cuatro los vi el año pasado. Los tres primeros los leen de la diapositiva: nombre completo en el campo Nombre, arroba confundido con el correo, TTL en cuatro horas.

El cuarto es distinto y por eso lo digo: cargar en el panel equivocado. **Ojo con ese, porque no da error: la carga se guarda, se ve bien, y no tiene ningún efecto.**

28

4:57

Verificación final: cuatro comprobaciones

4:57 – 5:23

Cada comprobación valida una pieza distinta de la teoría. Los NS validan la delegación. El dominio raíz validan el registro arroba. Un subdominio inventado valida el comodín. Y repetirlo contra 8.8.8.8 valida que no están mirando su propia caché.

No se avanza a la Clase 4 sin estas cuatro en verde. Let's Encrypt valida la titularidad conectándose al dominio: si el nombre no resuelve hacia el servidor, el certificado no se emite.

29

5:23

Tabla de errores frecuentes

5:23 – 5:35

Esta tabla no se la voy a leer: es de consulta y está en el apunte. Es la que van a abrir cuando algo no ande. Ténganla a mano durante la clase.

 **Dirección:** dejala unos segundos en pantalla, en silencio, para que se pueda pausar y leer. No la narres.

30

5:35

Síntesis del capítulo

5:35 – 6:01

Cinco ideas. Las tres decisiones del 83 explican todo lo observable. La resolución es previa e independiente: cuando falla, el servidor no registra nada. Siempre hay un resolver en el medio que puede cachear, fallar o filtrar. NXDOMAIN es una respuesta y un timeout no lo es. Y el dominio propio es un requisito.

El desarrollo está en el apunte. Nos vemos en la Clase 2, con la VPS. Vengan con el dominio resolviendo.

 **Cierre:** sostené la diapositiva de síntesis dos o tres segundos después de terminar de hablar, antes de cortar.

Fin del video 3 y del capítulo. 994 palabras: es el más largo. Las tijeras acá suman solo 46, así que si venís justo, el recorte real es bajar las diapositivas 24 a 27 a una frase cada una — son procedimiento, y el procedimiento se hace en clase con el panel abierto, no se narra.